

Activitat Container Ship

- **Secció:** 18 Classes
- **Activitat:** AC09 Container Ship



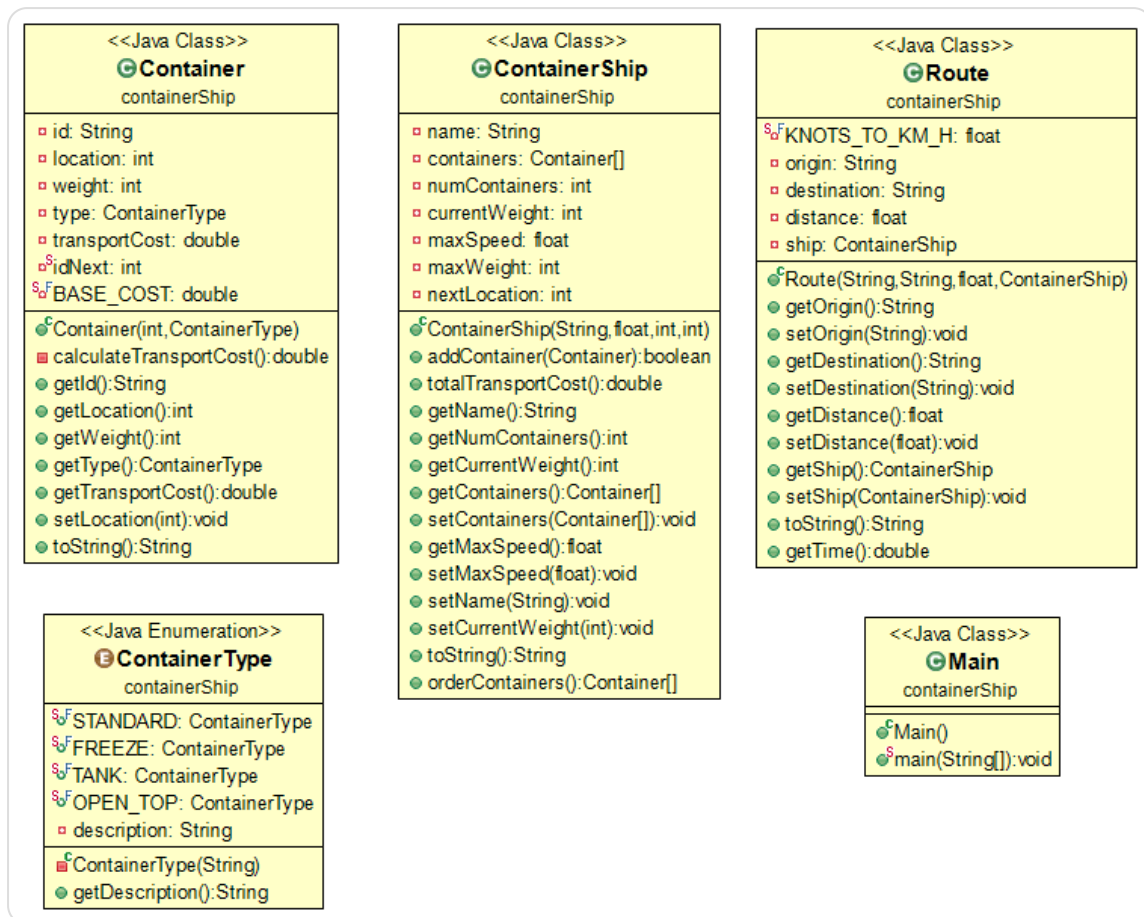
1. Instruccions

- ✓ Nom del projecte: **m03_18_classes_ac09_container_ship**
- ✓ Package: **containerShip**

Aquest programa simula la gestió d'un vaixell de càrrega de contenidors, incloent-hi el transport de mercaderies i la gestió de trajectòries.

2. Diagrama de classes

Crea les següents classes: **ContainerType.java**, **Container.java**, **ContainerShip.java**, **Route.java** i **Main.java**.



3. Enum ContainerType

(1 punt)

La classe **enum** conté els tipus de contenidors.

Conté l'atribut **description** de tipus **String**,

ContainerType	description (String)
STANDARD	Standard Type
FREEZE	Refrigerated
TANK	Liquid Tank
OPEN_TOP	No ceiling

4. Classe Container

Aquesta classe conté els següents atributs:

Attribute	Type	Default
id	String	Autoincremental començant per CONT0001
location	int	-1
weight	int	
type	ContainerType	STANDARD
double	transportCost	1000

- **id**: és l'identificador del contenidor, el seu format és CONT0001, CONT0002, CONT0003, etc.
- **location**: és la localització en el vaixell, per defecte el constructor li assignarà -1. (La classe **ContainerShip** s'encarregarà d'assignar una localització i incrementar aquesta localització quan el contenidor s'afegeixi al vaixell).
- **transport**: és el cost de transport, el seu valor és 1000. Si el contenidor és *FREEZE* o *OPEN_TOP* hem d'incrementar el seu valor en un 20%, és a dir 1200.

Constructor

(1 punt)

```
public Container(int weight, ContainerType type)
```

El constructor conté com arguments els atributs **weight** i **type**.

Realitza el següent:

- Assigna la localització per defecte (-1).
- Calcula el cost del transport, el preu base és 1000, si el contenidor és del tipus *FREEZE* o *OPEN_TOP*, el seu preu s'incrementa en un 20%, és a dir 1200.

toString

(1 punt)

Mostra les dades d'un contenidor, el **id**, **location**, **weight**, **type** i **transportCost**. (Cada atribut ocupa 10 espais).

```
CONT0001      1      1500  STANDARD      1000.0
```

5. Classe ContainerShip

Aquesta classe conté la informació d'un vaixell de transport de contenidors.

Attribute	Type
name	String
containers	Container[]
numContainers	int
currentWeight	int
maxSpeed	float
maxWeight	int

maxSpeed és la velocitat màxima del vaixell en nusos, en anglès *knots* (kt).

La fórmula per convertir de nusos a km / h és:

```
1 kt = 1.852 km / h
```

Constructor

(1 punt)

```
public ContainerShip(String name, float maxSpeed, int maxWeight, int
maxContainers)
```

El constructor conté com arguments els atributs **name**, **maxSpeed**, **maxWeight** i una variable entera **maxContainers** que indica el nombre de contenidors que té el vaixell.

El constructor s'encarrega d'instanciar l'array **containers**.

toString

(1 punt)

Mostra les dades del vaixell com pots veure a continuació, "Ever Ship", és el nom del vaixell.

Important: només has de mostrar les dades si el contenidor no és **null**.

```
SHIP: Ever Given
-----
CONTAINERS:
-----
      ID  LOCATION  WEIGHT  TYPE      COST
CONT0001      1     1500  STANDARD  1000.0
CONT0002      2     2000   FREEZE   1200.0
CONT0003      3     2500    TANK     1000.0
CONT0004      4     2200  OPEN_TOP  1200.0
CONT0005      5     2100  STANDARD  1000.0
CONT0006      6     1600   FREEZE   1200.0
CONT0007      7     1800    TANK     1000.0
-----
NUM CONTAINERS: 7
CURRENT WEIGHT: 13700
MAX SPEED: 25.0
MAX WEIGHT: 15000
```

addContainer

(2 punt)

```
public boolean addContainer(Container container)
```

Afegeix el contenidor al vaixell si:

- Hi ha suficient espai per aquest contenidor.
- Si el pes del vaixell més el pes d'aquest contenidor no sobrepasa el pes màxim del vaixell.
- Assigna una localització començant per 1 i incrementant-se successivament per als següents contenidors.
- Retorna *true* si es pot afegir el contenidor, *false* en cas contrari.

totalTransportCost

(1 punt)

```
public double totalTransportCost()
```

Aquest mètode retorna el cost total del vaixell (suma el cost de cada un dels contenidors).

orderContainers

(1 punt)

```
public Container[] orderContainers()
```

Aquest mètode retorna un array de vaixells ordenats per pes ascendentment (has de comprovar si els contenidors no són **nuls** abans de realitzar la comparació).

Exemple:

CONT0001	1	1500	STANDARD	1000.0
CONT0006	6	1600	FREEZE	1200.0
CONT0007	7	1800	TANK	1000.0
CONT0002	2	2000	FREEZE	1200.0
CONT0005	5	2100	STANDARD	1000.0
CONT0004	4	2200	OPEN_TOP	1200.0
CONT0003	3	2500	TANK	1000.0

6. Classe Route

Aquesta classe conté la ruta d'un vaixell de transport.

Attribute	Type
origin	String
destination	String
distance	float
ContainerShip	ship

Constructor

El constructor conté com arguments tots els atributs.

```
public Route(String origin, String destination, float distance, ContainerShip ship)
```

getTime

(1 punt)

```
public double getTime()
```

Aquest mètode retorna les hores que tarda la ruta sabent la velocitat màxima del vaixell en nusos.

Exemple: per una distància de 9600 km, i per un vaixell que navega a 25 nusos, el temps del trajecte en hores és:

```
207.34341594363872
```

7. Classe Main

- Instancia 10 contenidors amb les dades següents:

ID	LOCATION	WEIGHT	TYPE	COST
CONT0001	-1	1500	STANDARD	1000.0
CONT0002	-1	2000	FREEZE	1200.0
CONT0003	-1	2500	TANK	1000.0
CONT0004	-1	2200	OPEN_TOP	1200.0
CONT0005	-1	2100	STANDARD	1000.0
CONT0006	-1	1600	FREEZE	1200.0
CONT0007	-1	1800	TANK	1000.0
CONT0008	-1	2300	OPEN_TOP	1200.0
CONT0009	-1	2500	STANDARD	1000.0
CONT0010	-1	1500	FREEZE	1200.0

- Mostra els 10 contenidors.
- Instancia un vaixell.
- Repeteix per cada un dels contenidors:
 - --> Afegeix un contenidor (comprova si l'ha afegit o no).
 - --> Si l'afegeix correctament, mostra el seu **id** i la localització.
 - --> Comprova després d'afegir el contenidor el pes del vaixell.
- Mostra les dades del vaixell.
- Calcula el cost total del vaixell.
- Ordena els contenidors per pes.
- Crea una ruta de Lisboa a Buenos Aires (distancia 9600 km).
- Comprova el temps que tarda el vaixell en hores.

8. Test Unitaris

**Download JUnit Tests**[ContainerShipTest.java](#)[ContainerShipTest.java](#)[RouteTest.java](#)

License and Copyright

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com).

Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is available at: <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>



14 de febrer del 2025



Joan Seculi